

ארכיטקטורת יחידת עיבוד מרכזית

סמסטר ב', תשפ"ו, אפריל 2026

ד"ר גיא תל-צור

תרגיל בית מס' 1

בהגדה של פסח שרים את "אחד מי יודע" – המילים מצורפות בהמשך.
השיר מבצע 13 איטרציות כשבכל איטרציה גדל ב-1 מספר החזרות.
כיתבו תכנית אסמבלי של RISC-V לסביבת הסימולטור MARS אשר תסכם את מספר החזרות הכללי שבשיר.

הנחיה:

מספר האיטרציות הוא: 13

בנו מערך של 13 מספרים המאותחלים ל-1. כלומר:

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

לאחר-מכן, בנו מערך של PREFIX SUM של המספרים:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]

עתה, סכמו את כל אלמנטי המערך. על התכנית להדפיס את הסכום הסופי הזה.

בדיקה:

כמובן שאנחנו יודעים את התוצאה הסופית: הסכום של הסדרה הוא:

$$(a_1 + a_{13}) * 13 / 2 = (1 + 13) * 13 / 2 = 91$$

להגשה במודל:

א. קוד המקור של התכנית המתועדת והמדובגת.

ב. צילומי מסך של התכנית מתוך RARS + צילום מסך התכנית לאחר הרצתה בה נראים הקוד, הזיכרון, הרגיסטרים, והפלט.

תאריך אחרון להגשה:

עד למועד פרסום עבודת בית מס' 2 (ראו באתר הקורס)

אין להשתמש ב-AI לכתובת הקוד!

אחד מי יודע?

אחד אני יודע:

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שניים מי יודע?

שניים אני יודע:

שני לוחות הברית,

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שלושה מי יודע?

שלושה אני יודע:

שלושה אבות, שני לוחות הברית

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

ארבע מי יודע?

ארבע אני יודע:

ארבע אימהות, שלושה אבות

שני לוחות הברית

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

חמישה מי יודע?

חמישה אני יודע:

חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,

שלושה אבות, שני לוחות הברית,

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שישה מי יודע?

שישה אני יודע:

שישה סידרי משנה, חמישה חומשי תורה

ארבע אימהות, שלושה אבות

שני לוחות הברית,

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שבעה מי יודע?

שבעה אני יודע:

שבעה ימי שבתא, שישה סידרי משנה,

חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,

שלושה אבות, שני לוחות הברית,

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שמונה מי יודע?

שמונה אני יודע:

שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא,

שישה סידרי משנה, חמישה חומשי תורה,

ארבע אימהות, שלושה אבות

שני לוחות הברית,

אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

תשעה מי יודע?

תשעה אני יודע:

תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה,
שבעה ימי שבחא, שישע סידרי מישנה,
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,
שלושה אבות, שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

עשרה מי יודע?

עשרה אני יודע:

עשרה דיבריא, תשעה ירחי לידה,
שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבחא,
שישע סידרי מישנה, חמישה חומשי תורה,
ארבע אימהות, שלושה אבות
שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

אחד עשר מי יודע?

אחד עשר אני יודע:

אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא,
תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה,
שבעה ימי שבחא, שישע סידרי מישנה,
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,
שלושה אבות, שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שנים עשר מי יודע?

שנים עשר אני יודע:

שנים עשר שיבטיא, אחד עשר כוכביא,
עשרה דיבריא, תשעה ירחי לידה,
שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבחא,
שישע סידרי משנה, חמישה חומשי תורה
ארבע אימהות, שלושה אבות,
שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.

שלושה עשר מי יודע?

שלושה עשר אני יודע:

שלושה עשר מידיא, שנים עשר שיבטיא,
אחד עשר כוכביא, עשרה דיבריא,
תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה,
שבעה ימי שבחא, שישע סידרי מישנה,
חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות,
שלושה אבות, שני לוחות הברית.
אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ.